

潘洪浩 _2023080041_ 机械 34_ 制造工程基础 A_

定位误差与自由度分析

2026 年 5 月 19 日

1 制造工程基础 A - 定位误差与自由度分析

姓名: 潘洪浩 学号: 2023080041 班级: 机械 34
提交日期: 2026-05-19

1.1 第一部分：定位误差计算

1.1.1 1. 定位误差基本概念

定位误差 δ_g 由基准不重合误差 δ_A 和基准位移误差 δ_B 两部分组成：

$$\delta_g = \delta_A + \delta_B$$

其中：- δ_A （基准不重合误差）：工序基准与定位基准不重合引起的误差 - δ_B （基准位移误差）：定位副制造不准确引起的误差

1.1.2 2. 定位销方案分析

采用圆柱定位销定位时，设定位孔直径为 $D_0^{+\delta_p}$ ，定位销直径为 $d_{-\delta_m}^0$ ，最小配合间隙为 $\Delta_{\min}$ 。

定位销与孔的最大配合间隙引起的基准位移误差：

$$\delta_B = \delta_p + \delta_m + \Delta_{\min}$$

对于工序尺寸 H_1 （从定位基准到加工面的距离），其定位误差为：

$$H_1 = L_c + (R_p - R_0) + \delta_m$$

其中 L_c 为工序基本尺寸, R_p 为孔的最大半径, R_0 为销的基本半径。

计算示例:

设定位误差要求为工序公差的 1/5:

$$\delta_{g, \text{允许}} = \frac{1}{5} \times T = \frac{1}{5} \times 0.1 = 0.02 \text{ mm}$$

经计算 $\delta_f = 0.0414 \text{ mm}$, 若 $\delta_f > \delta_{g, \text{允许}}$, 则需提高定位精度。

1.1.3 3. V 形块与圆柱面定位误差

工件以外圆柱面在 V 形块上定位时, 定位误差与 V 形块夹角 α 和工件直径公差 δ_p 有关。

对于工序尺寸标注在外圆母线上的情况:

$$\delta_g = \frac{\delta_p}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$$

当 $\alpha = 90^\circ$ 时:

$$\delta_g = \frac{\delta_p}{2} \left(\frac{1}{\sin 45^\circ} - 1 \right) = \frac{\delta_p}{2} (1.414 - 1) = 0.207\delta_p$$

1.1.4 4. 定位方案的选择原则

选择定位方案时需遵循以下原则:

1. **基准重合原则:** 尽量使定位基准与工序基准重合, 消除 δ_A
2. **基准统一原则:** 各工序尽量采用同一组定位基准
3. **自为基准原则:** 精加工时以加工面本身作为定位基准
4. **互为基准原则:** 反复加工互相关联的表面时, 互为基准

1.1.5 5. V 形块定位的误差分析

在 V 形块上定位圆柱工件时, 工序尺寸的标注方式不同, 定位误差也不同:

工序尺寸标注	定位误差公式
以外圆上母线为基准	$\delta_g = \frac{\delta_p}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} + 1 \right)$
以外圆中心为基准	$\delta_g = \frac{\delta_p}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$
以外圆下母线为基准	$\delta_g = \frac{\delta_p}{2} \left(\frac{1}{\sin \frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$

其中以下母线为基准时定位误差最小, 是最优的标注方式。

1.1.6 6. 主轴轴向窜动的影响

当主轴存在轴向窜动时：

- 以轴肩端面定位时，轴向窜动直接传递给工件 - 以孔口定位时，轴向窜动受配合间隙影响，误差可能放大 - 改进措施：提高主轴精度、采用端面止推轴承、合理选择定位基准

1.2 第二部分：定位方案分析与评价

题目：根据下述各题的定位方案，分析限制的自由度，是否属于重复定位或欠定位，若定位不合理时又应如何改进。

1.2.1 第（1）题：轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位

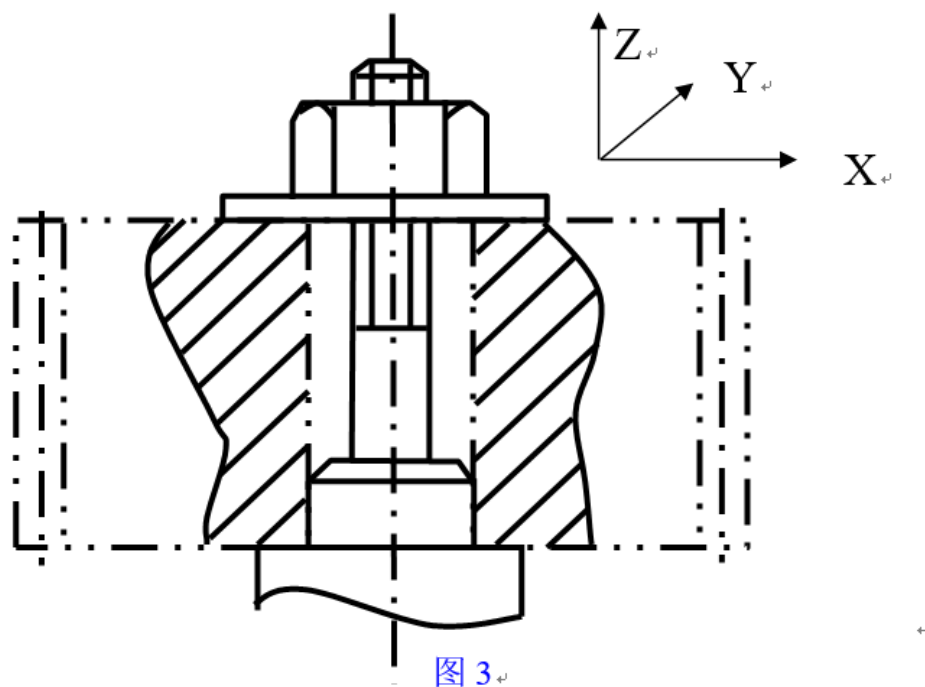


图 1: 图 1：轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位

(1) 总体分析 1) 被加工表面加工时应限制的自由度

轴类工件车削加工外圆时，工件需绕自身轴线旋转作为主运动，应限制 5 个自由度：

$$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$$

不需要限制 $\tilde{X}$ （绕自身轴线转动），因为这是加工时的主运动。

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：X 轴沿工件轴线方向，Z 轴竖直向上，Y 轴水平且垂直于工件轴线。

定位元件	限制的自由度	说明
前顶尖	$\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$	锥面与工件中心孔配合
后顶尖	$\hat{X}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$	与前顶尖组合后， $\hat{Y}$ 转换为 $\tilde{Z}$ ， $\hat{Z}$ 转换为 $\tilde{Y}$
三爪卡盘	$\hat{Y}, \hat{Z}$	相当于短套定位

实际限制 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$ ，共 5 个自由度，不存在欠定位。

3) 判断是否有欠定位

不存在欠定位，5 个需要限制的自由度均已得到限制。

(2) 分件分析 1) 各定位元件分析

- 前顶尖：锥面与工件一端中心孔配合，限制 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ ，共 3 个自由度 - 后顶尖：锥面与工件另一端中心孔配合，单独看限制 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ ，但与前顶尖组合后，平移自由度 $\hat{Y}, \hat{Z}$ 转换为转动自由度 $\tilde{Z}, \tilde{Y}$ ，即限制 $\hat{X}, \tilde{Y}, \tilde{Z}$ - 三爪卡盘：相当于课本中的短套定位，限制 $\hat{Y}, \hat{Z}$ ，共 2 个自由度

2) 是否存在过定位

存在过定位（重复定位）。 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ 均被重复限制。

(3) 定位方案的评价与修改 1) 评价

该定位方案不合理。存在过定位， $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ 均被重复限制。

2) 修改意见

1. 去除三爪卡盘（释放 $\hat{Y}, \hat{Z}$ ），后顶尖改为活动顶尖（释放 $\hat{X}$ ）2. 去除前顶尖，采用带轴向台阶的卡盘（卡爪上设置台阶面限制 $\hat{X}$ ），后顶尖改为活动顶尖（释放 $\hat{X}$ ）3. 去除前顶尖（释放 $\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$ ），保留原来的卡盘和后顶尖。这种方案与方案 2) 原理相同，但实际安装困难

1.2.2 第（2）题：连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位

(1) 总体分析 1) 被加工表面加工时应限制的自由度

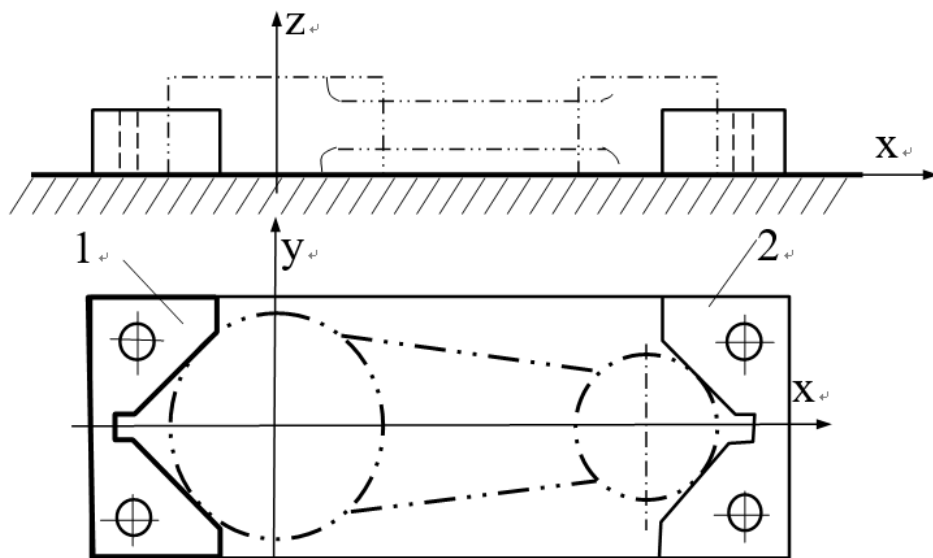


图 2

图 2: 图 2: 连杆工件在夹具中的平面及 V 形块上定位

若考虑只加工上方端面，则应限制 ($\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$)；若考虑同时铣削连接面，则应限制全部 6 个自由度 ($\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ 、 $\tilde{Z}$)。事实上，不管是哪种情况，首先工件都存在过定位，改进方案存在不同。

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：X 轴沿两 V 形块中心连线方向，Z 轴竖直向上，Y 轴水平且垂直于连线。

定位元件	限制的自由度	说明
平面支撑板	$\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$	大平面定位
左短 V 形块	$\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$	短 V 形块定位圆柱面
右短 V 形块	$\hat{X}$ 、 $\tilde{Z}$	与左 V 形块组合后， $\hat{Y}$ 转换为 $\tilde{Z}$

分析可得限制 ($\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ 、 $\tilde{Z}$)，共 6 个自由度，且存在过定位， $\hat{X}$ 被重复限制。

3) 判断是否有欠定位

不存在欠定位。需要限制的自由度均已得到限制。

(2) 分件分析 1) 各定位元件分析

- 平面支撑板（主要定位面）：与工件底面形成面接触，限制 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ ，共 3 个自由度 - 左短 V 形块：V 形槽与连杆左端圆柱面配合，限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ ，共 2 个自由度 - 右短 V 形块：V 形槽与连杆右端圆柱面配合，单独看限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ ，但与左 V 形块组合后， $\hat{Y}$ 转换为 $\tilde{Z}$ ，即限制 $\hat{X}$ 、 $\tilde{Z}$

2) 是否存在过定位

存在过定位。 $\hat{X}$ 被左右两个短 V 形块重复限制。

(3) 定位方案的评价与修改 1) 评价

该定位方案不合理。无欠定位，但存在过定位（ $\hat{X}$ 重复限制）。

2) 修改意见

1. 若铣削上方端面 and 连接上表面：可将左侧或右端短 V 形块改成浮动，释放 $\hat{X}$ 2.
- 若只加工上方端面：可去掉一个短 V 形块，也能满足对应场景的加工要求

1.2.3 第(3)题：齿坯工件在心轴上定位

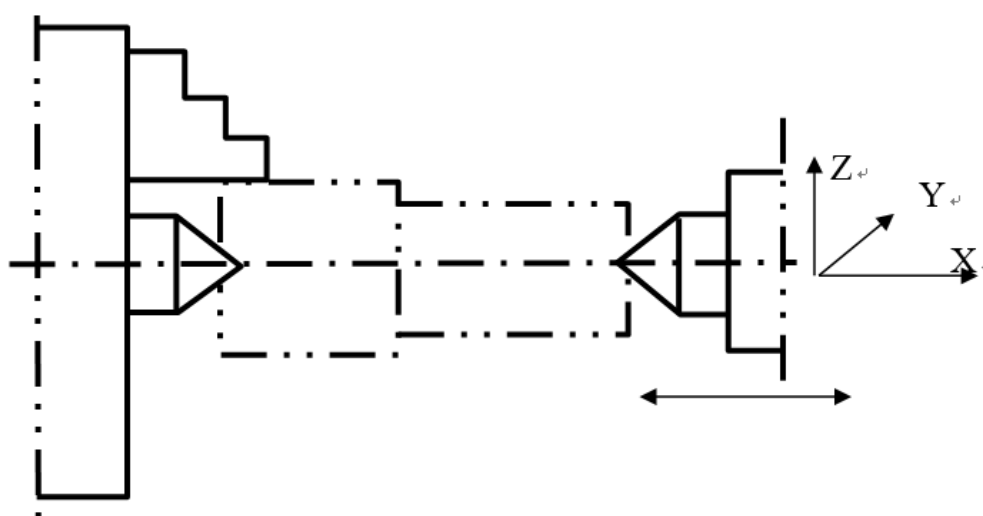


图 1

图 3: 图 3：齿坯工件在心轴上定位

(1) 总体分析 1) 被加工表面加工时应限制的自由度

加工齿廓时，若铣削齿廓，则需要限制（ $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ ）；若铣削齿廓和齿轮端面，则需要限制（ $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ ）。

若采用滚齿、插齿方式加工，则不需要限制齿坯绕心轴转动的自由度 $\tilde{Z}$ （对于对称的齿坯，从任意位置开始加工齿轮都是可以的），即只需要限制（ $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ ）。本例中认为齿坯加工采用滚齿等方式，即限制 5 个自由度。

2) 定位方案实际限制自由度的情况

设定坐标系：Z 轴沿心轴轴线方向（竖直向上），X 轴、Y 轴水平。

定位元件	限制的自由度	说明
小平面	$\hat{Z}$	台阶面支承
短销	$\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$	短心轴定位

注意：上方的螺母垫圈（小压板）在本例图中表示的是夹紧作用，即只作为夹紧元件，并不提供定位功能。

分析可得只限制了 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ ，共 3 个自由度。

3) 判断是否有欠定位

存在欠定位。缺少 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ 两个转动自由度的限制。

(2) 分件分析 1) 各定位元件分析

- 小平面（台阶面支承）：限制 $\hat{Z}$ （轴向移动），共 1 个自由度 - 短销（短心轴）：与齿坯内孔配合，限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ （两个径向移动），共 2 个自由度

2) 是否存在过定位

不存在过定位。各定位元件限制的自由度互不重复。

(3) 定位方案的评价与修改 1) 评价

该定位方案不合理。存在欠定位，缺少 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ 两个转动自由度的限制。齿坯可能绕水平轴倾斜，无法保证加工精度。

2) 修改意见

可将定位方案改为以下两种之一：

1. 短销大平面：将下方的小平面改为大平面，大平面可限制 $\hat{Z}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ （3 个），短销限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ （2 个），共限制 5 个自由度 2. 长销小平面对：将短销改为长销，长销可限制 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$ （4 个），小平面对限制 $\hat{Z}$ （1 个），共限制 5 个自由度

1.3 总结

题目	应限制自由度	过定位	欠定位	方案评价	改进措施
(1) 三爪卡盘 + 前后顶尖	5	有 ($\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$)	无	不合理	去除三爪卡盘/前顶尖，后顶尖改为活动顶尖
(2) 平面 + 两个 V 形块	3 或 6	有 ($\hat{X}$)	无	不合理	一个 V 形块改为浮动或去掉一个 V 形块
(3) 小平面 + 短销	5	无	有 ($\tilde{X}$ 、 $\tilde{Y}$)	不合理	改为短销大平面或长销小平面对